

Projet d'étude — Mastère DevOps

Rendu individuel

Anis Douadi — Orchestration Kubernetes / Helm & on-premise / PRA

Document technique final — partie individuelle

SUP DE VINCI — Promotion 2025-2026

Code promo : **CODEPROMO** (à compléter)

1. Contribution au projet

J'ai pris en charge l'orchestration Kubernetes (packaging Helm, autoscaling, politiques) et le volet hybride on-premise avec le plan de reprise d'activité (MinIO chiffré + Ansible).

Réalisations principales

- Conception du chart Helm de l'application (Deployments, Service, Ingress, Secret, HPA, ServiceMonitor).
- Mise en place de l'autoscaling (HPA), des NetworkPolicies et du contexte de sécurité des conteneurs.
- Provisionnement de la VM **on-premise simulée** (réseau séparé) hébergeant MinIO chiffré (SSE).
- Playbooks Ansible de configuration MinIO et de sauvegarde/restauration PostgreSQL (PRA).

2. Perspectives d'évolution

Réflexion sur l'avenir de l'infrastructure / de la solution sur mon périmètre :

- Migration vers un CNI appliquant les NetworkPolicies (Calico) pour un vrai cloisonnement réseau.
- Haute disponibilité multi-zones et réplication géographique des sauvegardes.
- Externalisation des sauvegardes vers un stockage objet redondant + tests de restauration planifiés.
- Mise en place d'un vrai site on-premise (au-delà de la simulation) relié par VPN/ExpressRoute.

3. Analyse critique des limites techniques rencontrées

- Le site on-premise est **simulé** par une VM Azure dans un réseau séparé : l'isolation est représentative mais ce n'est pas un datacenter physique.
- La restauration ramène l'état du moment de la sauvegarde (RPO = fréquence des backups).
- MinIO mono-instance : pas de redondance du stockage de sauvegarde dans le MVP.
- Le cluster mono-pool (kubenet) limite l'application stricte des politiques réseau.

4. Annexes

4.1 Documentation utilisateur (extrait de mon périmètre)

- La console MinIO permet de visualiser les sauvegardes chiffrées (bucket dédié).
- Sauvegarde et restauration sont déclenchables via le workflow dédié (modes backup/restore).
- Le chart Helm est paramétrable (registre d'images, hôte, activation des politiques).

4.2 Analyse personnelle

Défis rencontrés

Le défi principal a été d'orchestrer la réplication cloud → on-premise de façon fiable et rejouable : rendre la restauration idempotente (afin qu'elle fonctionne même sur une base déjà peuplée) et automatiser entièrement la configuration de la VM via Ansible.

Forces

- Maîtrise du packaging et des objets Kubernetes.
- Vision claire de la reprise d'activité et de l'architecture hybride.

Faiblesses / points de vigilance

- Passer d'un on-premise simulé à une intégration réseau plus réaliste.
- Renforcer la redondance du stockage de sauvegarde.

Compétences développées

- Kubernetes et Helm (templating, HPA, RBAC, NetworkPolicies).
- Ansible (playbooks, gestion de configuration).
- Conception d'un PRA (sauvegarde/restoration, MinIO/S3).

Axes d'amélioration personnels

- Mettre en œuvre la HA multi-zones et la géo-réplication.
- Automatiser des tests de restauration réguliers (vérification du PRA).